杏坛镇“7·29”一般触电事故调查报告

杏坛镇“7·29”生产安全事故调查组

2023年6月

目录

一、基本情况.....4
(一)事故相关单位情况.....4
(二)事故相关人员情况.....4
二、事故发生经过和应急处置情况.....5
(一)事故发生经过.....5
(二)事故应急救援情况.....6
(三)事故应急处置工作.....7
(四)善后处理情况.....7
三、人员伤亡情况及直接经济损失.....7
(一)人员伤亡情况.....7
(二)直接经济损失.....8
四、事故调查具体情况、检验鉴定情况.....8
(一)事故发生情况.....8
(二)事故电器设备情况.....9
(三)事故单位安全生产管理情况.....11
(四)检验鉴定情况.....13
(五)相关单位和人员履职情况.....16
五、事故原因和事故性质.....17
(一)事发过程推断还原.....17
(二)直接原因.....18
(三)间接原因.....18
六、事故性质.....19
七、事故责任认定及处理建议.....19
(一)免于追究事故责任人员.....19
(二)追究事故责任单位及个人.....19
八、其他处理建议.....19
九、事故整改和防范措施.....21

杏坛镇“7·29”一般触电事故
调查报告

2022年7月29日下午2时31分接报，位于顺德区杏坛镇海凌村顺德西部生态产业区启动区D-XB-10-05-A-07-5地块的广东远香楼农业科技发展有限公司发生一起触电事故，事故造成2名人员死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和杏坛镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了杏坛镇“7·29”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会、区市场监督管理局和杏坛镇政府派员组成，同时邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加，并聘请了杏坛镇安全生产协会专家参与此次事故的调查。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定杏坛镇“7·29”一般触电事故是一起因石*忠在涉事水泵存在漏电的危险情况下，进入清水池查看涉事水泵、施救人员刘*对在清水池内已处于触电状态的石*忠进行盲目救援，从而导致两人间接接触电击致死的一般生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1、广东远香楼农业科技发展有限公司（以下简称“远香楼公司”），是本次事故的发生单位。远香楼公司是一家从事食品生产加工的公司，统一社会信用代码为91440606****1B6G47，注册资本：人民币伍佰万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年11月11日，法定代表人：石*忠，生产经营地址：佛山市顺德区杏坛镇海凌村顺德西部生态产业区启动区D-XB-10-05-A-07-5地块的建筑物，法定代表人是石*忠，注册资本为500万人民币，经营范围:农业技术开发及咨询；农业基地开发建设；园林绿化工程施工及设计；农业交易市场管理服务；制造、销售：豆腐、豆浆、豆制品、面点、包点、粉制品、面筋食品；批发：定型包装食品、蔬菜、饮料、水果；种植：豆芽；加工、养殖：水产品；加工、研发：饲料及饲料添加剂；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故相关人员情况

1、石*忠，男，1974年3月出生，湖北省郧西县人，远香楼公司的法定代表人，担任公司安全员职务，在事故中死亡。

2、刘*，男，1971年2月出生，湖北省十堰市人，远香楼公司的大股东、实际控制人，在事故中死亡。

3、赵*锋，男，1996年7月出生，广西玉林市人，远香楼公司的副总经理。

4、张*，男，1981年11月出生，湖北省十堰市人，远香楼公司的电工，持有《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业）。有效期：2019年4月22日至2025年4月22日。复审日期为2022年4月22日，但未按期复审。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

7月29日下午2时左右，远香楼公司副总经理赵*锋拨打电话联系不上刘*和石*忠，询问远香楼公司其他员工被告知：当天未曾见到上述两人。于是赵*锋调取远香楼公司的监控视频，且发动远香楼公司其他员工在车间、宿舍以及车间外的配电房进行寻找上述刘*和石*忠两人。14时10分左右，赵*锋在配电房外的清水池发现上述两人都在清水池内，事发时上述两人的状况如下：水位非常浅，深度只有10-20cm，涉事水泵竖立在水中，连接着一根大水管伸向清水池外，清水池内沿着墙壁有一固定的铁梯供人攀爬。石*忠悬

挂在清水池的攀爬铁梯，左手握着铁梯的横杆，右手前臂勾着铁梯的横杆，左脚是踩着水面的，右脚是踩着铁梯的横杆（呈登梯状）；刘*浮在清水池，人脸朝天，双手张开，手心朝天，面色苍白。鉴于上述发现，赵*锋怀疑上述两人触电，为安全起见，14 时 14 分左右果断报警求助。

从事故现场视频监控记录显示，7 月 29 日 07 时 20 分左右石*忠出现在配电房外，09 时 30 分左右看到刘*出现在配电房外。可是由于监控摄像头的拍摄角度受限，通过查阅视频监控记录只能查到石*忠和刘*往了配电房的方向走去。至于石*忠和刘*去了配电房，具体做了什么，无法从监控视频查知。

（二）事故应急救援情况

事发当天 14 时 14 分左右，赵*锋拨打了 110 电话和 120 电话，将相关情况简单向有关部门报告，请求救人和报警求助。14 时 25 分左右，杏坛派出所高赞中队的警察赶到现场，拉起了警戒线，进行了现场封锁。鉴于现场疑似触电，事发现场的民警协调联系消防部门。

15 时左右，消防部门携带检测仪器-无线漏电探测棒赶往到事发现场后，在清水池的开口经检测，存在漏电风险。消防部门果断采取剪除电线的措施确认无漏电风险后，在场消防员将石*忠和刘*两人从清水池救上来，将上述两人平躺在配电房的空地上，方便医护人员抢救。

15 时 05 分左右，杏坛医院的救护车赶到事发现场，将上述两人送往杏坛医院抢救。29 日晚上 8 点收到杏坛医院反

馈，两名伤者经抢救无效死亡，宣告死亡时间为29日晚上7点50分。

18时30分左右，杏坛应急办会同杏坛镇安全生产协会电气方面专家对涉事水泵封存检测，经检测：涉事水泵属外壳未接地，存在漏电风险，所连接的工作端电源为空气开关未设置漏电保护器。当时赵*锋在现场见证，并在有关法律文书上签名确认。

（三）事故应急处置工作

事故发生后，区、镇应急，公安，消防等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，开展现场处置工作，控制事故现场。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。顺德区委常委、区应急局局长、杏坛镇镇长到场指导救援工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（四）善后处理情况

在相关部门协调下，远香楼公司与死者石*忠家属于2022年8月2日达成了《协议书》，赔偿金额为人民币100万元，已赔付完毕。远香楼公司与死者刘*家属于2022年8月2日达成了《协议书》，死者刘*家属自愿放弃追讨经济赔偿。死者遗体已于2022年8月5日火化。至此，事故善后处理工作已经完毕，未出现因此引发的社会不稳定情况。

三、人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

经调查核实，事故造成石*忠和刘*两人触电死亡。杏坛派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，石*忠死亡原因：体表未见致命性损伤。杏坛派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，刘*死亡原因：体表未见致命性机械性损伤。

（二）直接经济损失

经统计，本次事故造成的直接经济损失约为人民币100万元。

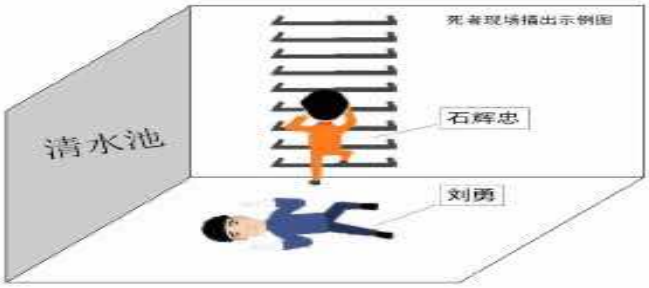
四、事故调查具体情况、检验鉴定情况

（一）事故发生情况

1、7月29日上午7时20分石*忠到清水池查看水泵后下落不明。上午9时30分左右刘*在配电房外寻找石*忠。

2、事故发生时，石*忠和刘*均没有穿戴绝缘靴、绝缘手套等防护装备，均未取得有效的相关特种作业证擅自上岗作业，不具备低压带电作业的安全条件。

3、死者现场状况如下：石*忠悬挂在清水池的攀爬铁梯，左手握着铁梯的横杆，右手前臂勾着铁梯的横杆，左脚是踩着水面，右脚是踩着铁梯的横杆，呈登梯状态；刘*浮在清水池，人脸朝天，双手张开，手心朝天。示意图如下：



（二）事故电器设备情况

1、涉事水泵(图1）铭牌信息如下：金东方三相污水污物潜水电泵，型号：50WQ18-25-22,口径：50mm,流量18立方/h,频率为50Hz,电压380V，绝缘E级，扬程：25米，电流4.8A,功率2.2KW，重量35kg，执行标准：GB/T24674-2009,同步转速3000r/min，出厂日期：20191114，出厂编号：20191114287，山东金东方泵业有限公司。涉事水泵是石*忠购买的，购买日期无法确定。



图 1

涉事水泵外壳锈蚀严重，长期潮湿的环境对于用电器材而言属于复杂环境，未能排除长期浸泡对水泵正常使用性能等会产生不利影响的可能。

2、事故发生时涉事水泵没有做好保护接地的安全措施。按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）中3.0.4：“电气装置的下列金属部分,均必须接地：1.电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。2.携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳”的规定，涉事水泵必须接地。

3、从配电房里面架设电线分装一个空气开关，安装位置是位于星瓦棚喷有“注意安全”字眼的铁板后面，事故发生时上述电源开关（图 2）处于通电状态，未被关掉。据电工张*笔录，上述电源开关是电工张*安装，安装时间大概是 2021 年 5 月，按照石*忠指令安装的，安装过程中张*曾向石*忠提出异议(要设置漏电保护器），石*忠以电源开关使用频率低，能正常使用即可为由不予以采纳。



图 2（红色圆圈所圈的是连接涉事水泵的电线线路）

4、从喷有“注意安全”字眼的铁板后面的电源开关架线连接涉事水泵的空气开关，电线、空气开关散落在水泥地面，没有固定电线及空气开关，事故发生时上述电源开关（图 3）处于通电状态，未被关掉。据电工张*笔录，上述电线、开关（图 3）不是张*本人安装的，未能排除石*忠本人安装上述电线开关的可能。



图 3

上述两个涉事空气开关(图 2、图 3）都是石*忠购买的，购买日期无法确定。上述两个涉事空气开关未设置漏电保护器。低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效措施之一。

按照《漏电保护器安装和运行》（GB13955-1992）当中 4.5“必须安装漏电断路器的设备和场所：b.安装在潮湿，强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备；”的规定，涉事水泵属于必须安装漏电保护器。

（三）事故单位安全生产管理情况

1、石*忠是远香楼公司的法定代表人。石*忠是远香楼公司实际控制人刘*的妻弟，与刘*关系密切，刘*将安全生产管理（含水电维修、设备维护、采购水电配件、设备配件等）划归石*忠负责。石*忠担任工程部经理、安全生产员一职，远香楼公司管理规章制度制定完善、生产安全资料的记录和管理、各种设施设备的日常检查、维护、保养工作，采购水电配件及设备配件、日常的电线电器等用电安全排查等安全生产有关的具体工作由石*忠负责统筹安排，并安排电

工张*协助石*忠。石*忠直接接受刘*的领导和工作安排。

2、刘*是远香楼公司的主要负责人、实际控制人，担任远香楼公司董事长兼采购经理、出纳职务，该公司的采购大权、财务大权都是掌握在他手中。据远香楼公司有关人员的笔录：鉴于石*忠和刘*的关系及采购一职的业内规则，石*忠购买电线、开关等水电配件多数是事后报销，没有走正常报销手续，造成远香楼公司财务台账，无法核实涉事水泵、电线、开关等涉事物资的购买相关具体记录。

3、石*忠作为公司的安全管理人员，没有任何资质证书（包括电工方面、安全管理方面）。作为公司的实际控制人、主要负责人，刘*没有任何资质证书（包括安全管理方面）。

4、远香楼公司未制定事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度、安全生产责任制；未制定安全教育培训计划、没有安全教育培训记录；没有安全生产隐患排查记录；未制定安全生产操作规程；未向作业人员提供绝缘靴等劳动防护用品，未采取任何作业防范措施等。该公司未能履行以下职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

（四）检验鉴定情况

1、事故发生时，涉事水泵存在漏电风险是到场消防部门携带探测仪器--无线漏电探测（图4）棒进行确认。无线漏电探测棒的工作原理是：无线漏电探测棒在带电物体周围2-3米范围内都会发出报警，越靠近漏电位置发出的响声越高频。事发当时，消防人员将无线漏电探测棒打开，放进清水池口，无线漏电探测棒发出了急促的报警声，显示井口周围有带电的情况。



图4

2、经杏坛镇安全生产协会电气方面专家组现场勘察、分析、论证，就涉事水泵外壳短路漏电风险形成专家事故技术分析报告。其主要内容如下：

（1）现场调查、勘验情况

打开潜水泵的电源接线盒子，发现电源线只有三根导线接到电源接线端子上，并没有安装接地线。不符合《污水污物潜水电泵》（GB/T24674-2021）内第5.8安全要求中的

5.8.2 关于接地的要求：电泵应有可靠的接地装置或接地线。另外也潜水泵的电源开关没有使用带漏电保护的开关。

用万用表测量电机三个接线端子之间的电阻，其中有两接线端子的电阻值为兆欧级，证明电机绕组已经损坏，用绝缘电阻仪测量电机三个接线端子与潜水泵外壳之间的绝缘电阻，发现其中一个接线端子与外壳的绝缘电阻为 1.0MΩ，测量期间发现绝缘电阻值不稳定，移动电源线时，绝缘电阻值会变小，最小值为 0.5MΩ，不符合《污水污物潜水电泵》（GB/T24674-2021）的第 5.3 电泵电机的电气性能及要求中的 5.3.10 电机的定子绕组对机壳冷态绝缘电阻不应小于 50MΩ。

（2）事故原因分析

造成该触电事故的原因有以下几点:

①潜水泵并没有按照要求安装可靠的接地装置或接地线假如安装了地线，电机外壳与大地是等电位的，当电机绕组与电机外壳的绝缘损坏击穿后，外壳对地电压也是为零，不会引起触电事故。另外当电源对地电流大于开关的保护电流时，开关也会跳闸，这样就算漏电保护失效了，开关也会因过流保护断开电源，设备不会再带电。

②事故人员在检修该故障潜水泵时，没有先断电后检查而且就算带电工作，也应该先对事故设备外壳验电之后再进一步检查。本来这些工作应该由有经验的电工师傅去进行。

③一次事故发生后，救护人员去救人时，也没有断开事故潜水泵的电源开关，造成二次事故的发生，这也是一种严重违反安全用电规范的操作。无论前者是否触电，也应先断

电后救人!

④潜水泵电源开关没有选择带漏电保护的开关，如果使用了漏电保护开关，当接地失效时，设备漏电也会对人身起到保护作用。



广东利青检测技术有限公司检测情况

事故调查组委托了广东利青检测技术有限公司对涉事清水池进行池内存水、周边空气进行抽样检测，检测结果如下:

①通过对清水池现场检测，监测类别：无组织废气，颗粒物、臭氧浓度、硫化氢、氮四个检测项目的检测结果没有超出标准限值，检测结果达标。

②通过对清水池现场检测，监测类别：废水，pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、动植物油、硫化物八个检测项目的检测结果没有超出标准限值，检测结果达标。

上述检测结果，排除石*忠和刘*因中毒、窒息而死亡的

可能性。

（五）相关单位和人员履职情况

1、海凌村委会

2021年1月1日至2022年7月28日期间，海凌村委会分别于2021年9月18日、 2022年4月10日对远香楼公司进行了2次检查，均附有检查记录。在以上检查中，海陵村委会检查发现远香楼公司在企业安全生产制度建设、企业安全生产管理等方面存在不完善问题，但未能督促远香楼公司落实整改，且未有效排查远香楼公司存在的安全生产隐患。

2、顺德区市场监督管理局杏坛市场监督管理所

2021年1月1日至2022年7月28日，区市场监督管理局杏坛市场监督管理所对远香楼公司开展日常检查累计17次，检查中发现其主要存在生产车间卫生不整洁、新增设备未申报、消毒设施未能正常运作、检验仪器未按期检定等问题，企业均已完成整改。对远香楼公司立案2宗，案由分别为标注虚假生产日期、未按规定建立并遵守进货查验记录制度。

综上，区市场监督管理局杏坛市场监督管理所落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”工作要求不到位，轻视食品生产企业安全生产监督管理工作，对远香楼公司安全生产隐患排查不到位。

3、杏坛应急管理办公室（杏坛安委办）

落实综合监督管理职责不够到位，指导协调、监督检查有关职能部门和村（居）安全生产工作措施不够。

五、事故原因和事故性质

(一)事发过程推断还原

结合消防救援部门的现场鉴定确认、专家技术报告、第三方检验鉴定结果、两名死者的神态和有关调查证据，事发过程推断分析还原大概如下:

在涉事水泵的连接电源未切断、连接电源的空气开关未配置漏电保护装置、涉事水泵外壳未采取保护接地的安全措施的情况下，石*忠从清水池内壁侧的铁梯即将走到清水池底，左脚踩着水面，石*忠身体与清水池内的水接触，而石*忠没有穿戴绝缘靴等劳动防护用品。涉事水泵由于老化、故障等导致对地短路漏电，在涉事水泵在清水池内的水中浸泡着情况下，电流流向如下：从电源流向涉事水泵及其外壳，之后通过清水池的水作为导体，从而使电流直接通过石*忠的人体，使其不能自主摆脱，从而造成本人被电击死亡。

而刘*在未事先检查确认作业现场环境及断电情况（未关闭电源开关(图 2、图 3））的情况下，刘*对在清水池内已处于触电状态的石*忠进行盲目救援，从而也导致自己发生触电，使其不能自主摆脱，迅速掉进清水池，从而造成本人被电击死亡。

（二）直接原因

石*忠、刘*安全意识淡薄，忽视作业现场危险因素，在有条件进行断电作业的情况下，未关闭涉事水泵开关，未进行验电工序。石*忠在涉事水泵存在漏电的危险情况下，进入清水池查看涉事水泵、施救人员刘*对在清水池内已处于触

电状态的石*忠进行盲目救援。在低压不停电作业时，石*忠、刘*未采取可靠安全措施（未使用绝缘靴、绝缘手套等防护装备），肢体某部位间接碰触带电的涉事水泵，电流从涉事水泵通过上述两人的身体与大地构成回路，从而导致上述两人间接接触电击事故（即故障状态下的电击事故）的发生。

（三）间接原因

1、远香楼公司未及时、全面地对本单位的经营场所进行电气安全隐患排查整治，未及时发现并消除事故隐患，未能辨识复杂环境作业存在的触电风险，未切断作业线路电源。远香楼公司未监督相关人员做好劳动保护措施，未对从业人员进行安全教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，致使石*忠、刘*违规操作，冒险作业。

2、石*忠、刘*作为现场作业人员，未经专门的培训并考核合格，在未持有有效的特种作业操作证的情况下，擅自上岗进行用电作业；并且上述两人安全意识淡薄，未对作业现场进行隐患排查，未事先检查确认作业现场环境及断电情况就进行作业，对现场工作缺乏检查。上述两人进行电工作业时未佩戴绝缘手套、绝缘靴等个人安全劳动防护用品。

3、石*忠、刘*两人作为远香楼公司的主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般触电生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）免于追究事故责任人员

石*忠、刘*两人作为远香楼公司主要负责人、安全管理人员，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。石*忠、刘*作为现场作业人员，安全意识薄弱，自我保护意识差，冒险作业。石*忠、刘*两人的上述双重身份，对事故发生负有责任。鉴于石*忠、刘*在本次事故中死亡，建议免予追究石*忠、刘*责任。

（二）追究事故责任单位

远香楼公司督促、检查本单位安全生产工作不到位，未制止和纠正违反操作规程的行为，未及时消除生产安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，远香楼公司对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其予以行政处罚。

八、其他处理建议

（一）杏坛镇海凌村委员会

1、何*华，男，1978 年 2 月出生，中共党员，现任杏坛镇海凌村委会副主任，分管安全生产、治安等工作。对负责工作落实不到位，对涉事企业存在安全生产问题没有及时监督整改落实，也没有反馈给相关主管部门；未有效排查涉事

企业安全生产隐患。其未正确履行职责，对该起安全生产责任事故负直接责任，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十五条规定，建议予以诫勉。

（二）区市场监督管理局杏坛市场监督管理所

2、邓*珊，女，1986年7月出生，中共党员，现任区市场监督管理局杏坛市场监督管理所食品安全管理组副组长（雇员），分管食品生产企业监督检查执法工作。对食品生产行业安全生产监督管理的职责认识不到位，对涉事企业安全生产隐患排查工作落实不力，未有效排查涉事企业安全生产隐患。其未正确履行职责，对该起安全生产责任事故负直接责任，根据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条之规定，建议给予党内警告处分。

3、刘*柏，男，1981年5月出生，中共党员，现任区市场监督管理局杏坛市场监督管理所食品安全管理组组长，负责食品安全管理组全面工作。对食品生产行业安全生产监督管理的职责认识不到位，对涉事企业安全生产隐患排查安排落实不到位。其未正确履行职责，对该起安全生产责任事故负主要领导责任，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十五条规定，建议予以诫勉。

4、梁*根，男，1979年10月出生，中共党员，现任区市场监督管理局杏坛市场监督管理所中队长、四级主办，分管食品安全管理组、药械安全管理组工作。对食品生产行业安全生产监督管理的职责认识不到位，督促、指导食品生产企业安全生产隐患排查力度不足。其未正确履行职责，对该

起安全生产责任事故负重要领导责任，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十五条规定，建议对其谈话提醒。

（三）杏坛镇应急管理办公室

5、罗*初，男，1989年12月出生，中共党员，现任顺德区杏坛镇应急管理办执法监督组副组长（雇员），负责执法监督组日常工作。对村（居）、行业主管部门相关安全生产隐患排查督促、指导不到位。其未正确履行职责，对行业主管部门落实行业安全生产监管职责不到位负监管责任，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十五条规定，建议对其批评教育。

（四）远香楼公司

6、张*，远香楼公司的电工，从配电房里面架设电线分装一个空气开关，安装过程中未安装漏电保护器，不能确保用电安全，且张*持有的低压电工作业的特种作业操作证未按期复审。建议远香楼公司依据公司规定对张*予以处理。建议吊销张*持有的《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别：电工作业）。

九、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故发生，提出如下措施建议：

（一）严格落实主体责任。远香楼公司要深刻汲取事故教训，严格落实生产经营单位的安全生产主体责任，切实提高安全生产意识、健全安全管理机构，完善安全生产管理制度。

要对作业人员进行安全生产教育和培训、告知作业人员防范措施以及事故应急措施，不得安排无特种作业证人员进行特种作业。特种作业人员应按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，方可上岗作业。作业人员应按照规定佩戴符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。要加强隐患排查治理，切实消除安全隐患。特别是要开展全面的用电安全排查，重点是是否存在漏电风险、漏电保护装置是否完备有效、设备和开关接地是否完备、安全用电警示标志是否完善等。另外，远香楼公司需聘请第三方有安全生产评价资质的机构进行全面的排查，出具安全生产评价报告并落实整改措施，整改情况应向属地应急管理部门备案。

（二）强化用电安全教育。杏坛镇安委办要将本事故向镇相关部门、各村居、企业进行通报，加强辖区企业的触电事故警示宣传工作，要求企业深刻吸取事故教训，加强用电安全等方面的风险排查及员工培训，防范冒险作业、违章作业等行为，积极开展自查自纠，消除事故隐患。强化用电安全教育，以短视频、动画、新闻、推文等方式通过微信公众号等多渠道开展用电安全宣传，提升企业、鱼塘等用电安全风险防范意识。

（三）压紧行业监管职责。顺德区市场监督管理局杏坛市场监督管理所要深刻汲取本次事故暴露出的监管方面存在的问题，将远香楼公司纳入重点监管对象，切实履行安全生产监督职责，强化执法力度，督促远香楼公司落实安全生产主体责任，防范和遏制生产安全事故发生。要吸取事故教训，

加强食品领域违规违法行为的监管力度，进一步强化打击该领域的各类安全生产违法违规行为的整治力度，全力以赴清隐患、降风险。

（四）落实综合监管职责。杏坛镇安委办要统筹做好安委办相关工作和综合监管工作，指导协调、监督检查有关职能部门和村（居）落实安全生产工作职责，加强食品领域安全生产监管执法力度，确保安全生产。

上述事故防范和整改措施的落实情况由杏坛镇安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。